长难句分析

高考英语 2023 上海卷（秋考） 阅读C · 宇宙膨胀速度之谜 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 4 句

Hubble’s measurements indicate a faster rate of expansion in the modern universe than was expected based on the European Space Agency’s Planck satellite observations of the universe as it was more than 13 billion years ago.

> **结构：主句 Hubble’s measurements indicate a faster rate of expansion + than 引导的比较状语从句（than 兼作从句主语）+ based on 过去分词短语说明预期的依据（内含 as 引导的从句修饰 the universe）**

① 找主干

主语：Hubble’s measurements　谓语：indicate　宾语/表语：a faster rate of expansion

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
in the modern universe	介词短语	作后置定语，修饰 a faster rate of expansion，说明是当今宇宙的膨胀速度	modern 在这里指“现今的”，与后文 13 billion years ago 的早期宇宙相对。
than was expected	比较状语从句	与 faster 构成比较，说明比预期的更快	than 在这里既是连词，又在从句中作主语，相当于 than what was expected（比预期的）。从句的谓语 was expected 是被动语态。
based on the European Space Agency’s Planck satellite observations of the universe as it was more than 13 billion years ago	过去分词短语	作状语，修饰 was expected，说明这个预期是依据什么得出的	based on 意为“根据、以……为基础”。依据是普朗克卫星对 130 多亿年前宇宙的观测。
the European Space Agency’s Planck satellite observations	宾语	作 based on 的宾语，中心词是 observations	observations 前面有三层定语：the European Space Agency’s（欧洲航天局的）、Planck（普朗克）、satellite（卫星）。中心词在最后：观测。
of the universe	介词短语	作后置定语，修饰 observations，说明观测的对象	observations of sth 意为“对……的观测”。

as it was more than 13 billion years ago	方式状语从句	修饰 the universe，说明观测的是 130 多亿年前那个样子的宇宙	as 意为“像……那样”，the universe as it was … 直译是“宇宙在……时的样子”，也就是 130 多亿年前的宇宙。it 指 the universe。

③ 怎么读懂

1. 第一步：抓主干：Hubble’s measurements indicate a faster rate of expansion——哈勃的测量结果表明膨胀速度更快。
2. 第二步：看比较：a faster rate … in the modern universe than was expected——当今宇宙的膨胀速度比预期的快。
3. 第三步：看预期的依据：based on … observations of the universe as it was more than 13 billion years ago——根据普朗克卫星对 130 多亿年前宇宙的观测（得出的预期）。

④ 怎么翻译

方法：拆分译、增译、词性转换、定语前置。句子后半部分信息太多，参考译文拆成两句，用分号隔开：前句说比较结果，后句说预期从何而来。前句把名词短语 a faster rate of expansion 拆开，形容词 faster 译成谓语“更快”：“当今宇宙的膨胀速度比预期的更快”；Hubble’s measurements 增译成“哈勃望远镜的测量结果”。后句增译“这一预期”回指前文，并增译“得出的”；based on 译成“是根据……得出的”。observations 前后的定语都前置：“欧洲航天局普朗克卫星对130多亿年前宇宙的观测”。

> 参考译文：哈勃望远镜的测量结果表明，当今宇宙的膨胀速度比预期的更快；而这一预期是根据欧洲航天局普朗克卫星对130多亿年前宇宙的观测得出的。

⑤ 知识点

比较级：a faster rate of expansion in the modern universe than was expected —— 比较级 faster 和 than 之间隔了名词和介词短语，读到 than 要回头找前面的比较级，弄清是什么和什么比。
比较状语从句：than was expected —— than 后面直接接谓语时，than 本身充当从句主语，相当于 than what was expected。类似的有 more money than is needed（比需要的钱多）。
过去分词短语：based on —— based on 意为“根据、基于”，常放在句中或句首作状语，说明依据。
多重定语：the European Space Agency’s Planck satellite observations —— 名词前有几个定语时，中心词在最后（observations）。翻译时从前往后读，中心词放在最后：欧洲航天局普朗克卫星的观测。
方式状语从句：as it was more than 13 billion years ago —— 名词 + as it is/was … 表示“……现在/当时的样子”，如 the city as it was in 1900（1900 年时的这座城市）。

第 11 句

He emphasizes that the growing disparity cannot be dismissed as a random occurrence and suggests that it may signal the need for a deeper understanding of the cosmos.

> **结构：主语 He + 并列谓语 emphasizes … and suggests …，两个谓语各带一个 that 引导的宾语从句（第一个是被动语态，第二个用 it 指代前文）**

① 找主干

主语：He　谓语：emphasizes　宾语/表语：that the growing disparity cannot be dismissed as a random occurrence

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
that the growing disparity cannot be dismissed as a random occurrence	宾语从句	作 emphasizes 的宾语，说明他强调的内容	从句主语是 the growing disparity（日益扩大的差异），谓语 cannot be dismissed 是情态动词 + 被动语态。
suggests that it may signal the need for a deeper understanding of the cosmos	并列谓语	与 emphasizes 并列，主语都是 He	and 连接两个谓语动词，两个动词都是第三人称单数形式，可以帮助判断它们共用主语 He。
that it may signal the need for a deeper understanding of the cosmos	宾语从句	作 suggests 的宾语，说明他认为的内容	suggest 在这里意为“表明、认为”，不是“建议”，所以从句不用虚拟语气。it 指 the growing disparity；signal 是动词，意为“预示、意味着”。
for a deeper understanding of the cosmos	介词短语	作后置定语，修饰 the need，说明需要什么	the need for sth 意为“对……的需要”；a deeper understanding of sth 意为“对……更深入的认识”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：找主语和两个谓语：He emphasizes … and suggests …——他强调……，并认为……。
2. 第二步：第一个宾语从句：the growing disparity cannot be dismissed as a random occurrence——日益扩大的差异不能被当作随机事件而忽视。
3. 第三步：第二个宾语从句：it may signal the need for a deeper understanding of the cosmos——它可能意味着需要更深入地认识宇宙，it 指 the growing disparity。

④ 怎么翻译

方法：顺译、被动转主动、名词动词化、词性转换。全句按原顺序译：“他强调……，并认为……”。被动的 cannot be dismissed as … 不译成“不能被……”，而译成“不能当作随机事件而不予理会”，

dismiss 的意思用“不予理会”表达。名词结构 the need for a deeper understanding of the cosmos 译成动词短语“需要更深入地认识宇宙”：need 和 understanding 都转成动词，形容词 deeper 随之转成副词“更深入地”。it 译成“这”。

> 参考译文：他强调，日益扩大的差异不能当作随机事件而不予理会，并认为这可能意味着需要更深入地认识宇宙。

⑤ 知识点

并列谓语：and suggests —— 一个主语带两个谓语动词时，and 后面的动词形式要与前一个一致（这里都是第三人称单数），可以借此判断它们并列。

被动语态：cannot be dismissed as a random occurrence —— 情态动词 + be + 过去分词 构成被动，如 can be done、must be finished。

固定搭配：dismissed as —— dismiss sth as … 意为“把……当作……而不予考虑”，如 dismiss the idea as nonsense（认为这个想法毫无道理而不予理会）。

名词化：the need for a deeper understanding of the cosmos —— 英语用 need、understanding 等名词浓缩动作，翻译时常还原成动词：需要更深入地认识宇宙。

代词指代：it may signal —— it 指前一个宾语从句里的 the growing disparity（日益扩大的差异），翻译时译成“这”。

第 17 句

By comparing these stars with their more distant counterparts in galaxies hosting supernovae, **they refined their measurement of the Hubble constant**, reducing its uncertainty from 2.2% to 1.9%.

> **结构：By 引导的介词短语作方式状语（内含 compare A with B，B 带介词短语和现在分词短语作后置定语）+ 主句 they refined their measurement of the Hubble constant + 现在分词短语作结果状语**

① 找主干

主语：they　谓语：refined　宾语/表语：their measurement of the Hubble constant

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
By comparing these stars with their more distant counterparts in galaxies hosting supernovae	介词短语	作方式状语，修饰谓语 refined，说明他们怎样改进测量	by + 动名词表示“通过……”。compare A with B 意为“把 A 与 B 比较”：A 是 these stars，B 是 their more distant counterparts。
their more distant counterparts	宾语	作介词 with 的宾语，是比较的另一方	their 指 these stars；counterpart 意为“对应的人或物”，这里指同类的恒星；more distant 意为“更遥远的”。
in galaxies hosting supernovae	介词短语	作后置定语，修饰 counterparts，说明这些同类恒星在哪里	in galaxies 说明位置：在一些星系中。
hosting supernovae	现在分词短语	作后置定语，修饰 galaxies，说明是存在超新星的星系	相当于 which host supernovae。host 作动词，意为“拥有、容纳”。
reducing its uncertainty from 2.2% to 1.9%	现在分词短语	作结果状语，说明改进测量带来的结果	逻辑主语是主句主语 they。its 指 the Hubble constant；reduce sth from A to B 意为“把……从 A 降到 B”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：句首 By comparing … 是方式状语，先放一放；逗号后找到主干：they refined their measurement of the Hubble constant——他们改进了对哈勃常数的测量。
2. 第二步：回头看方法：comparing these stars with their more distant counterparts——把这些恒星和更遥远的同类恒星比较；in galaxies hosting supernovae 说明同类恒星在哪里：在存在超新星的星系中。

3. 第三步：看句末结果：reducing its uncertainty from 2.2% to 1.9%——把它的不确定度从 2.2% 降到 1.9%。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译、词性转换。全句按原顺序译：方法、改进、结果。B 部分的后置定语都前置，层次从外到内："存在超新星的星系中更遥远的同类恒星"；现在分词 hosting 译成动词"存在"。compare A with B 用"把……与……进行比较"的句式，增译"进行"；their measurement of the Hubble constant 译成"对哈勃常数的测量"。结果状语译成并列短句"将其不确定度从2.2%降到了1.9%"，its 译成"其"。

> 参考译文：通过把这些恒星与存在超新星的星系中更遥远的同类恒星进行比较，他们改进了对哈勃常数的测量，将其不确定度从2.2%降到了1.9%。

⑤ 知识点

固定搭配：comparing these stars with —— compare A with B 意为"把 A 与 B 比较"；compare A to B 还可以表示"把 A 比作 B"。

后置定语：galaxies hosting supernovae —— 现在分词短语作后置定语，表示主动：galaxies hosting supernovae = galaxies that host supernovae。

现在分词短语：reducing its uncertainty from 2.2% to 1.9% —— 句末的现在分词短语可以作结果状语，表示主句动作自然带来的结果，逻辑主语与句子主语一致。

名词化：their measurement of the Hubble constant —— measurement 是 measure 的名词形式，their measurement of X 相当于 they measure X，译成"对 X 的测量"。

代词指代：their more distant counterparts —— their 指 these stars，its 指 the Hubble constant。句中代词多时，要逐个找清指代对象。

第 19 句

The Planck satellite, which mapped the cosmic microwave background – a remnant of the universe's early stages – **provides crucial data** for understanding the universe's expansion.

> **结构：主语 The Planck satellite + which 引导的非限制性定语从句（宾语后用破折号插入同位语）+ 谓语 provides + 宾语 crucial data + for 介词短语**

① 找主干

主语：The Planck satellite　谓语：provides　宾语/表语：crucial data

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
which mapped the cosmic microwave background	非限制性定语从句	修饰先行词 The Planck satellite，补充说明它做过什么	which 在从句中作主语；map 作动词，意为"绘制……的分布图"。从句前有逗号，是补充信息，找谓语时可以先跳过。
a remnant of the universe's early stages	同位语	解释前面的 the cosmic microwave background 是什么	两个破折号之间的内容是对前一个名词的解释：宇宙微波背景是宇宙早期阶段的遗迹。remnant 意为"遗迹、残余"。
for understanding the universe's expansion	介词短语	作后置定语，修饰 crucial data，说明数据的用途	for + 动名词表示用途：用于理解宇宙膨胀的数据。
understanding the universe's expansion	动名词短语	作介词 for 的宾语	介词后面的动词用动名词形式。

③ 怎么读懂

1. 第一步：找谓语。The Planck satellite 后面是逗号和 which 从句，再是破折号里的解释，直到 provides 才是谓语：The Planck satellite … provides crucial data——普朗克卫星提供了至关重要的数据。
2. 第二步：看插在中间的部分：which mapped the cosmic microwave background——它绘制了宇宙微波背景的分布图；破折号中的 a remnant of the universe's early stages 解释宇宙微波背景：宇宙早期阶段的遗迹。
3. 第三步：看句末 for understanding the universe's expansion——数据的用途：用于理解宇宙的膨胀。

④ 怎么翻译

方法：拆分译、逆序译、增译。主语和谓语之间夹着从句和同位语，如果按原顺序译，主语太长、读着吃力。参考译文把句子拆成三段，并按逻辑重新排列：先译同位语，独立成句"宇宙微波背景是宇宙早期阶段的遗迹"；再译非限制性定语从句"普朗克卫星绘制了它的分布图"，增译"它"回指宇宙微波背

景，map 增译成“绘制……分布图”；最后译主干“为理解宇宙的膨胀提供了至关重要的数据”，for 短语提到谓语前面。

> 参考译文：宇宙微波背景是宇宙早期阶段的遗迹，普朗克卫星绘制了它的分布图，为理解宇宙的膨胀提供了至关重要的数据。

⑤ 知识点

非限制性定语从句：The Planck satellite, which mapped the cosmic microwave background —— 非限制性定语从句用逗号与先行词隔开，补充说明先行词，去掉后主句意思仍然完整；不能用 that 引导。

同位语：a remnant of the universe’s early stages —— 破折号可以引出同位语，解释前面的名词。读的时候先跳过两个破折号之间的内容，句子主干更清楚。

分隔结构：The Planck satellite, which mapped the cosmic microwave background – a remnant of the universe’s early stages – provides —— 主语 The Planck satellite 和谓语 provides 被定语从句和同位语隔开。读长句先找谓语动词，把中间的修饰成分暂时跳过。

动名词短语：for understanding the universe’s expansion —— for + 动名词 常表示用途或目的，如 a tool for cutting paper、data for understanding the universe。